

Fiche 38 — Dualité lagrangienne (Boyd, chapitre 5)

Matière	Maths · Optimisation
Cours source	Boyd & Vandenberghe, <i>Convex Optimization</i> , chapitre 5 « Duality », p. 215–290
Difficulté	Must know — le morceau difficile, et le sommet du M1
Temps d'étude estimé	3 h
Prérequis	Fiches 34–37 (séparation, conjuguée, forme standard convexe), fiche 13 (KKT), fiche 28 (dualité LP)
Concepts clés	Lagrangien, fonction duale, borne inférieure, problème dual, dualité faible et forte, condition de Slater, point-selle, écarts complémentaires, conditions KKT, sensibilité
Poids à l'examen	C'est le chapitre qui départage : calculer une fonction duale, énoncer Slater, écrire et résoudre le système KKT, interpréter λ^* . Tout le reste du livre s'y adosse.

Vue d'ensemble

L'idée est d'une simplicité désarmante : **au lieu d'interdire la violation d'une contrainte, on la facture**. Chaque contrainte reçoit un prix, on l'ajoute à l'objectif, et le problème contraint devient un problème libre — paramétré par les prix.

LAGRANGIEN $L(x, \lambda, v) = f_0(x) + \sum \lambda_i f_i(x) + \sum v_i h_i(x)$
FONCTION DUALE $g(\lambda, v) = \inf_x L(x, \lambda, v) \rightarrow$ toujours CONCAVE
BORNE $g(\lambda, v) \leq p^*$ pour tout $\lambda \geq 0 \rightarrow$ DUALITÉ FAIBLE
PROBLÈME DUAL $\max g(\lambda, v) \text{ s.c. } \lambda \geq 0 \rightarrow$ toujours CONVEXE
 $d^* \leq p^*$, avec ÉGALITÉ sous la condition de Slater

Trois choses valent d'être remarquées d'emblée. La fonction duale est concave **même si le problème primal ne l'est pas**. La dualité faible vaut **sans aucune hypothèse**. Et de la dualité forte découlent les **conditions KKT**, qui unifient tout ce que les fiches 7, 13 et 28 avaient rencontré séparément.

● Concept 1 — Le Lagrangien et la fonction duale

On part de la forme standard **quelconque** (5.1) — **la convexité n'est pas supposée** :

$$\begin{array}{ll} \text{minimiser} & f_0(x) \\ \text{sous} & f_i(x) \leq 0, \quad i = 1, \dots, m \\ & h_i(x) = 0, \quad i = 1, \dots, p \end{array}$$

de domaine $\mathcal{D}$ non vide et de valeur optimale p^* .

Le **Lagrangien** $L : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}$:

$$L(x, \lambda, \nu) = f_0(x) + \sum_{i=1}^m \lambda_i f_i(x) + \sum_{i=1}^p \nu_i h_i(x)$$

λ_i est le **multiplicateur de Lagrange** de la i -ième inégalité, ν_i celui de la i -ième égalité ; λ et ν sont les **variables duales**.

La fonction duale de Lagrange — le minimum du Lagrangien **sur** x :

$$g(\lambda, \nu) = \inf_{x \in \mathcal{D}} L(x, \lambda, \nu) = \inf_{x \in \mathcal{D}} \left(f_0(x) + \sum_i \lambda_i f_i(x) + \sum_i \nu_i h_i(x) \right)$$

Quand le Lagrangien n'est pas minoré en x , on pose $g(\lambda, \nu) = -\infty$.

g est toujours concave — même si le problème primal ne l'est pas. C'est un **infimum de fonctions affines** de (λ, ν) , et un infimum de fonctions affines est concave (fiche 35, §3.2.3). Retenez cet argument : il est court, et c'est lui qui rend la dualité universelle.

● Concept 2 — La borne inférieure

Propriété centrale (5.2). Pour tout $\lambda \succeq 0$ et tout ν :

$$g(\lambda, \nu) \leq p^*$$

Démonstration (trois lignes, à savoir refaire). Soit $\tilde{x}$ admissible : $f_i(\tilde{x}) \leq 0$ et $h_i(\tilde{x}) = 0$. Pour $\lambda \succeq 0$,

$$\sum_i \lambda_i f_i(\tilde{x}) + \sum_i \nu_i h_i(\tilde{x}) \leq 0$$

(chaque terme de la première somme est ≤ 0 , chaque terme de la seconde est nul). Donc

$$L(\tilde{x}, \lambda, \nu) \leq f_0(\tilde{x}), \text{ et}$$

$$g(\lambda, \nu) = \inf_x L(x, \lambda, \nu) \leq L(\tilde{x}, \lambda, \nu) \leq f_0(\tilde{x})$$

Ceci valant pour **tout** $\tilde{x}$ admissible, on obtient $g(\lambda, \nu) \leq p^*$. ■

La borne est **vide** quand $g(\lambda, \nu) = -\infty$. Elle n'est informative que si $\lambda \succeq 0$ et $(\lambda, \nu) \in \text{dom } g$. Un tel couple est dit **dual admissible**.

L'interprétation par approximation linéaire (§5.1.4). Réécrivons le problème sans contrainte à l'aide d'indicatrices :

$$\min f_0(x) + \sum_{i=1}^m I_-(f_i(x)) + \sum_{i=1}^p I_0(h_i(x))$$

où $I_-(u) = 0$ si $u \leq 0$ et $+\infty$ sinon, $I_0(u) = 0$ si $u = 0$ et $+\infty$ sinon. L'indicatrice exprime une **irritation infinie** en cas de violation. Le Lagrangien remplace $I_-(u)$ par la fonction **linéaire** $\lambda_i u$ et $I_0(u)$ par $\nu_i u$: c'est un **sous-estimateur** de l'indicatrice (pour $\lambda_i \geq 0$), donc $L \leq$ l'objectif exact, donc $g \leq p^*$.

Le mémo. Le Lagrangien remplace une **interdiction** (coût infini) par une **facturation** (coût linéaire). Comme facturer coûte moins cher qu'interdire, on obtient une borne inférieure. La dualité forte dira quand la facturation reproduit exactement l'interdiction.

● Concept 3 — Le problème dual

La meilleure borne s'obtient en optimisant sur les prix :

$$\begin{array}{ll} \text{maximiser} & g(\lambda, \nu) \\ \text{sous} & \lambda \succeq 0 \end{array} \quad (5.16)$$

C'est le **problème dual de Lagrange** ; le problème d'origine s'appelle alors le **primal**. Sa valeur optimale est notée d^* , et un couple optimal (λ^*, ν^*) est dit **dual optimal** (ou **multiplicateurs de Lagrange optimaux**).

Le problème dual est toujours un problème d'optimisation convexe — on maximise une fonction **concave** sous une contrainte **convexe** — **que le primal soit convexe ou non**. C'est le fait le plus remarquable du chapitre : à tout problème, même horriblement non convexe, la dualité associe un problème convexe qui le borne.

Rendre les contraintes duales explicites (§5.2.1). Le domaine de g est souvent plus petit que $\{\lambda \succeq 0\}$: les (λ, ν) où $g = -\infty$ sont inutiles. On les écarte en écrivant explicitement les conditions qui rendent le Lagrangien minoré — c'est ainsi qu'apparaissent les contraintes du dual (par exemple $A^T \nu + c = 0$ pour un LP, fiche 28).

● Concept 4 — Dualité faible, dualité forte, Slater

Dualité faible (5.23).

$$d^* \leq p^*$$

Elle vaut même si le problème primal n'est pas convexe. Elle vaut aussi quand les valeurs sont infinies : si $p^* = -\infty$ alors $d^* = -\infty$ (le dual est non admissible) ; si $d^* = +\infty$ alors $p^* = +\infty$ (le primal est non admissible).

La différence $p^* - d^* \geq 0$ s'appelle le **saut de dualité optimal**.

Dualité forte (5.24). On dit qu'elle est vérifiée si

$$d^* = p^*$$

c'est-à-dire si le saut de dualité est **nul** : la meilleure borne issue de la fonction duale est **exacte**.

La dualité forte n'est pas automatique, même pour un problème convexe. Les conditions supplémentaires qui la garantissent s'appellent des **qualifications de contraintes**.

Condition de Slater (5.26). Pour un problème **convexe**

$$\min f_0(x) \quad \text{s.c.} \quad f_i(x) \leq 0, \quad Ax = b$$

avec $f_0, \dots, f_m$ convexes, il suffit qu'il existe $x \in \text{relint } \mathcal{D}$ tel que

$$f_i(x) < 0 \quad (i = 1, \dots, m), \quad Ax = b$$

Un tel point est dit **strictement admissible**. **Théorème de Slater** : si le problème est convexe et si la condition de Slater est vérifiée, alors la **dualité forte** a lieu.

Condition de Slater affinée (5.27). Si les k premières contraintes $f_1, \dots, f_k$ sont **affines**, il suffit qu'il existe $x \in \text{relint } \mathcal{D}$ avec

$$f_i(x) \leq 0 \quad (i = 1, \dots, k), \quad f_i(x) < 0 \quad (i = k + 1, \dots, m), \quad Ax = b$$

Les inégalités affines n'ont pas besoin d'être strictes. En particulier, si **toutes** les contraintes sont des égalités et inégalités **linéaires** et si **dom** f_0 est ouvert, la condition affinée se réduit à la simple **admissibilité** — c'est pourquoi la dualité forte est presque toujours acquise en programmation linéaire (fiche 28).

Un bonus de Slater. La condition n'implique pas seulement $d^* = p^*$: elle garantit aussi que **l'optimum dual est atteint** dès que $d^* > -\infty$ — il existe un couple dual admissible (λ^*, ν^*) avec $g(\lambda^*, \nu^*) = d^* = p^*$.

L'intérieur est relatif. La condition porte sur **relint** $\mathcal{D}$, pas sur **int** $\mathcal{D}$ (fiche 34). Pour un problème dont le domaine est plat — contenu dans un hyperplan à cause d'égalités — l'intérieur ordinaire est vide et la condition serait toujours en défaut si l'on oubliait ce point.

● Concept 5 — Interprétations : min-max, point-selle, prix

Caractérisation min-max (§5.4.1). Sans contraintes d'égalité, pour tout x :

$$\sup_{\lambda \succeq 0} L(x, \lambda) = \begin{cases} f_0(x) & \text{si } f_i(x) \leq 0 \ \forall i \\ +\infty & \text{sinon} \end{cases}$$

(si $f_i(x) > 0$ pour un i , prendre $\lambda_i \rightarrow \infty$; sinon l'optimum est $\lambda = 0$). Par conséquent

$$p^* = \inf_x \sup_{\lambda \succeq 0} L(x, \lambda), \quad d^* = \sup_{\lambda \succeq 0} \inf_x L(x, \lambda)$$

La dualité faible est donc l'inégalité générale $\sup \inf \leq \inf \sup$, et la dualité forte l'affirmation que l'on peut **échanger** l'infimum et le supremum. C'est la formulation la plus mémorable du chapitre.

Point-selle (§5.4.2). La dualité forte avec optima atteints équivaut à l'existence d'un **point-selle** (x^*, λ^*) du Lagrangien :

$$L(x^*, \lambda) \leq L(x^*, \lambda^*) \leq L(x, \lambda^*) \quad \forall x, \forall \lambda \succeq 0$$

x^* minimise $L(\cdot, \lambda^*)$ et λ^* maximise $L(x^*, \cdot)$: ni l'un ni l'autre n'a intérêt à dévier — c'est l'équilibre d'un **jeu à somme nulle** (§5.4.3), comme à la fiche 29.

Interprétation prix ou taxe (§5.4.4). Soit x le mode de fonctionnement d'une entreprise et $f_0(x)$ son coût (donc $-f_0(x)$ son profit) ; chaque contrainte $f_i(x) \leq 0$ est une **limite** — de ressource (entrepôt, main-d'œuvre) ou réglementaire (environnement).

Imaginons maintenant que les limites **puissent** être dépassées, moyennant un paiement **linéaire** en le dépassement : l'entreprise paie $\lambda_i f_i(x)$ pour la i -ième limite. Si $f_i(x) < 0$ — la limite n'est pas atteinte —

le terme est négatif : l'entreprise **reçoit** un paiement pour la part inutilisée. Le coefficient $\lambda_i \geq 0$ est le **prix** de la violation, en euros par unité de dépassement.

Le coût total est alors exactement $L(x, \lambda)$, l'entreprise choisit x pour le minimiser, et obtient $g(\lambda)$.

CE QUE LA DUALITÉ FORTE DIT DANS CE LANGAGE.

Il existe un jeu de prix λ^* pour lequel l'entreprise, **libre de dépasser les limites**, choisit spontanément de les respecter et réalise le même profit que sous contrainte stricte. *Il existe un système de prix qui rend la réglementation inutile.* C'est le théorème des prix implicites de l'économie, et le fondement des marchés de permis.

● Concept 6 — Conditions d'optimalité

Certificat de sous-optimalité (§5.5.1)

Pour tout x primal admissible et (λ, ν) dual admissible :

$$f_0(x) - p^* \leq f_0(x) - g(\lambda, \nu)$$

La quantité $f_0(x) - g(\lambda, \nu)$ est le **saut de dualité** du couple : x est ε -sous-optimal avec ε égal à ce saut. C'est un **critère d'arrêt** utilisable par un algorithme, sans connaître p^* .

Écarts complémentaires (§5.5.2)

Supposons la dualité forte, avec optima atteints en x^* et (λ^*, ν^*) . La chaîne

$$f_0(x^*) = g(\lambda^*, \nu^*) = \inf_x L(x, \lambda^*, \nu^*) \leq L(x^*, \lambda^*, \nu^*) \leq f_0(x^*)$$

est donc une chaîne d'**égalités**. On en tire **deux** conclusions majeures :

1. x^* **minimise** $L(x, \lambda^*, \nu^*)$ **sur** x (il peut y avoir d'autres minimiseurs) ;
2. $\sum_i \lambda_i^* f_i(x^*) = 0$, et comme chaque terme est ≤ 0 :

$$\boxed{\lambda_i^* f_i(x^*) = 0, \quad i = 1, \dots, m} \quad (5.48)$$

Ce sont les **écarts complémentaires** : $\lambda_i^* > 0 \Rightarrow f_i(x^*) = 0$, et $f_i(x^*) < 0 \Rightarrow \lambda_i^* = 0$. Le *multiplicateur optimal est nul, sauf si la contrainte est active à l'optimum*.

Les conditions KKT (§5.5.3)

Supposons $f_0, \dots, f_m, h_1, \dots, h_p$ **dérivables** — **sans** hypothèse de convexité pour l'instant. Puisque x^* minimise $L(\cdot, \lambda^*, \nu^*)$, son gradient s'y annule. On obtient les conditions de **Karush-Kuhn-Tucker** (5.49) :

$$\begin{aligned} f_i(x^*) &\leq 0, & i = 1, \dots, m & \quad (\text{admissibilité primale}) \\ h_i(x^*) &= 0, & i = 1, \dots, p & \quad (\text{admissibilité primale}) \\ \lambda_i^* &\geq 0, & i = 1, \dots, m & \quad (\text{admissibilité duale}) \\ \lambda_i^* f_i(x^*) &= 0, & i = 1, \dots, m & \quad (\text{complémentarité}) \end{aligned}$$

et la condition de **stationnarité** :

$$\nabla f_0(x^*) + \sum_{i=1}^m \lambda_i^* \nabla f_i(x^*) + \sum_{i=1}^p \nu_i^* \nabla h_i(x^*) = 0$$

Le statut des KKT, en trois énoncés à ne pas confondre.

Hypothèses	Statut des KKT
dualité forte + optima atteints + fonctions dérivables (problème quelconque)	nécessaires
problème convexe (f_i convexes, h_i affines) + dérivables	suffisantes
problème convexe + Slater	nécessaires et suffisantes

Preuve de la suffisance dans le cas convexe (celle de Boyd). Supposons $(\tilde{x}, \tilde{\lambda}, \tilde{\nu})$ vérifiant les KKT. Les deux premières conditions disent que $\tilde{x}$ est primal admissible. Comme $\tilde{\lambda} \succeq 0$ et que les f_i sont convexes et les h_i affines, $L(\cdot, \tilde{\lambda}, \tilde{\nu})$ est **convexe en x** ; la condition de stationnarité dit que son gradient s'annule en $\tilde{x}$, donc $\tilde{x}$ **minimise** $L(\cdot, \tilde{\lambda}, \tilde{\nu})$. Par conséquent

$$g(\tilde{\lambda}, \tilde{\nu}) = L(\tilde{x}, \tilde{\lambda}, \tilde{\nu}) = f_0(\tilde{x}) + \sum_i \tilde{\lambda}_i f_i(\tilde{x}) + \sum_i \tilde{\nu}_i h_i(\tilde{x}) = f_0(\tilde{x})$$

en utilisant $h_i(\tilde{x}) = 0$ et la **complémentarité** $\tilde{\lambda}_i f_i(\tilde{x}) = 0$. Le saut de dualité est nul : $\tilde{x}$ est primal optimal et $(\tilde{\lambda}, \tilde{\nu})$ dual optimal. ■

POURQUOI LES KKT SONT PARTOUT.

Dans quelques cas, on peut résoudre le système KKT **analytiquement**, et donc le problème. Plus généralement, comme le note Boyd, **beaucoup d'algorithmes d'optimisation convexe sont conçus — ou s'interprètent — comme des méthodes de résolution des conditions KKT.**

● Concept 7 — Perturbation et sensibilité (§5.6)

Le problème perturbé.

$$p^*(u, v) = \inf\{f_0(x) \mid f_i(x) \leq u_i, h_i(x) = v_i\}$$

$u_i > 0$ relâche la i -ième inégalité, $u_i < 0$ la resserre ; $p^*(0, 0) = p^*$.

Inégalité globale (5.57). Si la dualité forte a lieu et si l'optimum dual est atteint en (λ^*, ν^*) , alors pour tous u, v :

$$p^*(u, v) \geq p^*(0, 0) - \lambda^{*T}u - \nu^{*T}v$$

Sensibilité locale (5.58). Si de plus p^* est dérivable en $(0, 0)$:

$$\lambda_i^* = -\frac{\partial p^*(0, 0)}{\partial u_i}, \quad \nu_i^* = -\frac{\partial p^*(0, 0)}{\partial v_i}$$

Les multiplicateurs optimaux sont exactement les sensibilités locales de la valeur optimale aux perturbations des contraintes. Contrairement au cas non dérivable, l'interprétation est **symétrique** : resserrer la i -ième contrainte d'un petit $u_i < 0$ **augmente** p^* d'environ $-\lambda_i^*u_i$; la relâcher d'un petit $u_i > 0$ **diminue** p^* d'environ $\lambda_i^*u_i$.

La lecture, identique à celle de la fiche 29. Un grand λ_i^* signale une contrainte **très pénalisante** : c'est elle qu'il faut desserrer en priorité. Un λ_i^* nul signale une contrainte **inopérante** — c'est la complémentarité.

● Concept 8 — Théorèmes d'alternatives (§5.8)

La dualité fournit des **certificats d'infaisabilité**. Le principe : appliquer la dualité au problème de **faisabilité** (objectif $f_0 \equiv 0$). La fonction duale ne prend alors que les valeurs **0** ou $-\infty$, et le dual devient une **condition d'infaisabilité** du primal.

On obtient des paires de systèmes dont **exactement un** est réalisable — les **alternatives faibles** en général, **fortes** sous une qualification de contraintes. C'est ainsi que se démontre le lemme de Farkas, et c'est ce lemme qui fonde la preuve de dualité forte en programmation linéaire (fiche 28).

Comment résoudre l'exercice type (protocole)

1. Écrire le problème en forme standard : $f_i \leq 0, h_i = 0$.

2. **Former le Lagrangien** $L(x, \lambda, \nu) = f_0 + \sum \lambda_i f_i + \sum \nu_i h_i$.
3. **Minimiser en x** : annuler $\nabla_x L = 0$ et reporter — c'est le calcul le plus long, et c'est là qu'apparaît souvent une **conjugue** (fiche 35).
4. **Identifier dom g** : pour quels (λ, ν) l'infimum est-il fini ? Ces conditions deviennent les **contraintes du dual**.
5. **Écrire le dual** : $\max g(\lambda, \nu)$ s.c. $\lambda \succeq 0$ et les contraintes trouvées.
6. **Tester Slater** : existe-t-il un point strictement admissible ? (Les contraintes **affines** n'ont pas besoin d'être strictes.) Si oui, $d^* = p^*$ et le dual est atteint.
7. **Écrire le système KKT** et le résoudre — en s'appuyant sur la **complémentarité** pour discuter quelles contraintes sont actives.
8. **Interpréter λ^*** : prix implicite, sensibilité $-\partial p^* / \partial u_i$.

Exercices progressifs

Niveau 1 — Calculez la fonction duale de $\min x^T x$ s.c. $Ax = b$.

$L(x, \nu) = x^T x + \nu^T (Ax - b)$. On minimise en x : $\nabla_x L = 2x + A^T \nu = 0$, donc $x = -\frac{1}{2} A^T \nu$. En reportant :

$$g(\nu) = \frac{1}{4} \nu^T A A^T \nu - \frac{1}{2} \nu^T A A^T \nu - b^T \nu = -\frac{1}{4} \nu^T A A^T \nu - b^T \nu$$

g est une quadratique **concave** (la matrice $-\frac{1}{2} A A^T$ est $\preceq 0$). Le dual est $\max_{\nu} g(\nu)$, sans contrainte (pas d'inégalité). *Contrôle* : les contraintes sont **affines** et le problème convexe, donc Slater affiné se réduit à l'admissibilité — la dualité forte a lieu dès que $Ax = b$ a une solution.

Niveau 2 — Pourquoi la fonction duale est-elle concave même pour un problème primal non convexe ?

Pour **chaque x fixé**, l'application $(\lambda, \nu) \mapsto L(x, \lambda, \nu) = f_0(x) + \sum \lambda_i f_i(x) + \sum \nu_i h_i(x)$ est **affine** en (λ, ν) — les $f_i(x)$ et $h_i(x)$ sont de simples **nombres**. La fonction duale est l'**infimum** de cette famille de fonctions affines, indexée par x ; or un infimum de fonctions affines est **concave** (fiche 35, §3.2.3). La nature de f_0 et des f_i n'intervient à aucun moment. ■

Niveau 3 — Un problème convexe a un point admissible mais aucun point **strictement** admissible. Que peut-on dire ?

La condition de Slater standard échoue, donc le théorème ne s'applique pas : la dualité forte n'est **pas garantie** (elle peut néanmoins avoir lieu — Slater est suffisante, pas nécessaire).

Deux réflexes. (1) Vérifier la version **affinée** (5.27) : si les contraintes non strictement satisfaites sont **affines**, la condition est quand même remplie et la dualité forte a lieu. (2) Vérifier que l'on a bien travaillé dans l'**intérieur relatif** : si le domaine est plat, un point peut être strictement admissible au sens relatif sans l'être au sens ordinaire.

Si aucun des deux ne s'applique, il reste la **dualité faible** $d^* \leq p^*$, et le saut peut être strictement positif.

Niveau 4 — type examen — Résolvez par KKT : $\min \frac{1}{2} x^T x$ s.c. $a^T x \geq 1$, avec $a \neq 0$.

Étape 1 — forme standard. $f_1(x) = 1 - a^T x \leq 0$. Le problème est convexe (objectif quadratique convexe, contrainte affine).

Étape 2 — Slater. Le point $x = 2a/\|a\|_2^2$ donne $a^T x = 2 > 1$: strictement admissible. La contrainte étant de plus **affine**, la condition affinée suffirait. **Dualité forte, KKT nécessaires et suffisantes.**

Étape 3 — système KKT.

$$\begin{cases} 1 - a^T x^* \leq 0 & \text{(admissibilité)} \\ \lambda^* \geq 0 \\ \lambda^*(1 - a^T x^*) = 0 & \text{(complémentarité)} \\ x^* - \lambda^* a = 0 & \text{(stationnarité : } \nabla f_0 + \lambda \nabla f_1 = x - \lambda a) \end{cases}$$

Étape 4 — discussion par la complémentarité. Cas $\lambda^* = 0$: la stationnarité donne $x^* = 0$, mais alors $a^T x^* = 0 < 1$: **non admissible**. Ce cas est exclu. Cas $\lambda^* > 0$: la complémentarité impose $a^T x^* = 1$ (contrainte **active**). La stationnarité donne $x^* = \lambda^* a$, d'où $\lambda^* \|a\|_2^2 = 1$, soit

$$\lambda^* = \frac{1}{\|a\|_2^2}, \quad x^* = \frac{a}{\|a\|_2^2}, \quad p^* = \frac{1}{2} \frac{1}{\|a\|_2^2}$$

Étape 5 — interprétation. x^* est le point du demi-espace $\{a^T x \geq 1\}$ **le plus proche de l'origine** : le pied de la perpendiculaire, à distance $1/\|a\|_2$. Et $\lambda^* = 1/\|a\|_2^2$ est la sensibilité : remplacer la contrainte par $a^T x \geq 1 + u$ donnerait $p^*(u) = \frac{1}{2} (1 + u)^2 / \|a\|_2^2$, dont la dérivée en 0 vaut $1/\|a\|_2^2 = \lambda^*$ — au signe près de la convention (ici resserrer, c'est augmenter u).

Ce que l'exercice enseigne. La méthode ne consiste jamais à « résoudre le système » d'un bloc : on **discute les cas** ouverts par la complémentarité — contrainte active ou non — et l'on élimine ceux

qui contredisent l'admissibilité. C'est la mécanique de tout exercice KKT.

● Common mistakes

1. **Croire la dualité faible réservée aux problèmes convexes** — elle vaut **toujours**, et c'est ce qui la rend si utile en optimisation non convexe.
2. **Oublier $\lambda \succeq 0$** — sans elle, la borne inférieure s'effondre : c'est la positivité des multiplicateurs qui rend $\sum \lambda_i f_i(\tilde{x}) \leq 0$.
3. **Mettre une contrainte de signe sur ν** — les multiplicateurs d'**égalité** sont **libres** ; seuls ceux d'inégalité sont positifs.
4. **Croire la dualité forte automatique en convexe** — il faut une qualification de contraintes, typiquement **Slater**.
5. **Exiger des inégalités strictes sur les contraintes affines** — la version affinée (5.27) ne l'exige pas.
6. **Oublier l'intérieur relatif** dans Slater — sur un domaine plat, l'intérieur ordinaire est vide.
7. **Appliquer les KKT sans vérifier leur statut** — nécessaires sous dualité forte, suffisantes en convexe, les deux sous Slater. Confondre les trois est l'erreur la plus coûteuse.
8. **Résoudre le système KKT sans discuter la complémentarité** — c'est elle qui découpe le problème en cas ; sans elle on tourne en rond.
9. **Se tromper de signe dans la sensibilité** — $\lambda_i^* = -\partial p^* / \partial u_i$: relâcher **diminue** la valeur minimale.

Ultimate Review

1. $L(x, \lambda, \nu) = f_0(x) + \sum_i \lambda_i f_i(x) + \sum_i \nu_i h_i(x)$; $g(\lambda, \nu) = \inf_x L$.
2. **g est toujours concave** — infimum de fonctions affines de (λ, ν) — même si le primal ne l'est pas.
3. **Borne inférieure** : $g(\lambda, \nu) \leq p^*$ pour tout $\lambda \succeq 0$, sans aucune hypothèse.
4. **Problème dual** : $\max g(\lambda, \nu)$ s.c. $\lambda \succeq 0$ — **toujours convexe**.
5. **Dualité faible** $d^* \leq p^*$, toujours ; **saut de dualité** $p^* - d^*$.
6. **Dualité forte** $d^* = p^*$: garantie par la **condition de Slater** (problème convexe + point strictement admissible dans **relint** $\mathcal{D}$) ; version **affinée** pour les contraintes affines ; Slater garantit aussi que le **dual est atteint**.
7. $p^* = \inf_x \sup_{\lambda \succeq 0} L$ et $d^* = \sup_{\lambda \succeq 0} \inf_x L$: la dualité forte, c'est **échanger inf et sup** ; équivalent à un **point-selle**.
8. Lecture économique : λ_i est un **prix** de violation ; la dualité forte dit qu'il existe des prix rendant la réglementation inutile.

9. **Écarts complémentaires** $\lambda_i^* f_i(x^*) = 0$; x^* minimise $L(\cdot, \lambda^*, \nu^*)$.
10. **KKT** : admissibilité primale, $\lambda \succeq 0$, complémentarité, **stationnarité** $\nabla f_0 + \sum \lambda_i \nabla f_i + \sum \nu_i \nabla h_i = 0$.
Nécessaires (dualité forte), suffisantes (convexe), **les deux** (convexe + Slater).
11. **Sensibilité** : $\lambda_i^* = -\partial p^* / \partial u_i$, $\nu_i^* = -\partial p^* / \partial v_i$; borne globale $p^*(u, v) \geq p^* - \lambda^{*T} u - \nu^{*T} v$.

Formulas to know

$$g(\lambda, \nu) = \inf_x \left(f_0(x) + \sum_i \lambda_i f_i(x) + \sum_i \nu_i h_i(x) \right) \quad g(\lambda, \nu) \leq p^* \quad d^* \leq p^*$$

$$\lambda_i^* f_i(x^*) = 0 \quad \nabla f_0(x^*) + \sum_i \lambda_i^* \nabla f_i(x^*) + \sum_i \nu_i^* \nabla h_i(x^*) = 0 \quad \lambda_i^* = -\frac{\partial p^*}{\partial u_i}$$

Methods to know : le protocole en 8 étapes ; la preuve de la borne inférieure ; la preuve de suffisance des KKT ; la discussion par cas de la complémentarité.

Active Recall

Basic — Écrivez le Lagrangien, la fonction duale et le problème dual d'un problème en forme standard.

$L(x, \lambda, \nu) = f_0(x) + \sum_{i=1}^m \lambda_i f_i(x) + \sum_{i=1}^p \nu_i h_i(x)$; $g(\lambda, \nu) = \inf_{x \in \mathcal{D}} L(x, \lambda, \nu)$; dual : $\max g(\lambda, \nu)$ sous $\lambda \succeq 0$ (ν libre).

Understanding — Démontrez que $g(\lambda, \nu) \leq p^*$ pour $\lambda \succeq 0$.

Soit $\tilde{x}$ admissible. Comme $\lambda \succeq 0$ et $f_i(\tilde{x}) \leq 0$, chaque $\lambda_i f_i(\tilde{x}) \leq 0$; et $h_i(\tilde{x}) = 0$ annule les autres termes. Donc $L(\tilde{x}, \lambda, \nu) \leq f_0(\tilde{x})$, d'où

$$g(\lambda, \nu) = \inf_x L(x, \lambda, \nu) \leq L(\tilde{x}, \lambda, \nu) \leq f_0(\tilde{x})$$

Ceci valant pour tout $\tilde{x}$ admissible, $g(\lambda, \nu) \leq \inf f_0 = p^*$.

Application — Énoncez la condition de Slater et dites ce qu'elle garantit exactement.

Pour un problème **convexe**, il existe $x \in \text{relint } \mathcal{D}$ avec $f_i(x) < 0$ pour tout i et $Ax = b$. Elle garantit (1) la dualité forte $d^* = p^*$ et (2) que l'optimum **dual est atteint** dès que $d^* > -\infty$. Version affinée : les contraintes **affines** peuvent être satisfaites avec inégalité large.

Comparison — Quel est le statut des conditions KKT selon les hypothèses ?

Problème quelconque, dérivable, dualité forte avec optima atteints : nécessaires. Problème convexe dérivable : suffisantes — tout triplet vérifiant les KKT est primal-dual optimal, avec saut nul. *Problème convexe + Slater : nécessaires et suffisantes*, donc une caractérisation complète de l'optimalité.

Exam-style — Expliquez l'interprétation économique de la dualité, et ce que dit la dualité forte dans ce langage.

x décrit le fonctionnement d'une entreprise, $f_0(x)$ son coût, chaque $f_i(x) \leq 0$ une limite de ressource ou réglementaire. Dans le scénario dual, l'entreprise **peut** dépasser une limite en payant $\lambda_i f_i(x)$ — et **reçoit** ce montant si elle n'utilise pas toute la ressource ($f_i(x) < 0$). Son coût total est exactement $L(x, \lambda)$, qu'elle minimise pour obtenir $g(\lambda)$.

La dualité faible dit que ce scénario est **toujours au moins aussi avantageux** que le scénario contraint. La **dualité forte** dit qu'il existe un jeu de prix λ^* pour lequel les deux scénarios coïncident : *avec les bons prix, l'entreprise choisit spontanément de respecter les limites*. Les λ_i^* sont les **prix implicites** des ressources, égaux à $-\partial p^* / \partial u_i$ — c'est le fondement théorique des marchés de permis et de la tarification des ressources rares.

Flashcards

Question	Réponse
Lagrangien ?	$L = f_0 + \sum_i \lambda_i f_i + \sum_i \nu_i h_i$
Fonction duale ?	$g(\lambda, \nu) = \inf_x L(x, \lambda, \nu)$
g est-elle concave ?	Toujours — infimum de fonctions affines de (λ, ν)
Borne inférieure ?	$g(\lambda, \nu) \leq p^*$ pour $\lambda \succeq 0$
Dual admissible ?	$\lambda \succeq 0$ et $g(\lambda, \nu) > -\infty$
Le problème dual est-il convexe ?	Toujours , même si le primal ne l'est pas
Dualité faible ?	$d^* \leq p^*$, sans hypothèse
Saut de dualité optimal ?	$p^* - d^* \geq 0$
Condition de Slater ?	Problème convexe + un $x \in \text{relint } \mathcal{D}$ strictement admissible
Version affinée de Slater ?	Les contraintes affines peuvent être satisfaites de façon large
Que garantit Slater en plus ?	L' atteinte de l'optimum dual
p^* et d^* en min-max ?	$p^* = \inf_x \sup_{\lambda \succeq 0} L, d^* = \sup_{\lambda \succeq 0} \inf_x L$
Dualité forte $\iff$?	On peut échanger inf et sup — point-selle du Lagrangien
Écarts complémentaires ?	$\lambda_i^* f_i(x^*) = 0$
Les cinq conditions KKT ?	Admissibilité primale (2), $\lambda \succeq 0$, complémentarité, stationnarité
Statut des KKT en convexe + Slater ?	Nécessaires et suffisantes
Signe des multiplicateurs d'égalité ?	Libre — seuls ceux d'inégalité sont ≥ 0
Sensibilité ?	$\lambda_i^* = -\partial p^* / \partial u_i$
Inégalité globale de perturbation ?	$p^*(u, v) \geq p^* - \lambda^{*T} u - \nu^{*T} v$
Interprétation économique de λ_i ?	Le prix de violation de la contrainte i